Vietnam National University Ho Chi Minh City • International University
School of Electrical Engineering • Research Thesis Supervision

BRIEF RESEARCH ROADMAP • 12 MONTHS DT-02

Brief Roadmap 12 tháng — Diễm Quỳnh

ĐỀ TÀI (DT-02)
Privacy-Preserving Edge AIoT Fall Detection via Cross-Modal Knowledge Distillation from RGB to Low-Resolution Thermal and mmWave Radar

Sinh viên	Diễm Quỳnh (IU-VNUHCMC)
Cố vấn	TS. Huỳnh Võ Trung Dũng
Ngày lập	01/10/2026
Thời gian	26 sprint × 2 tuần: 05/10/2026 → 03/10/2027
Tài liệu gốc	`DiemQuynh_Planning_12_Month_Research_Roadmap.md` (chi tiết thuật toán, thí nghiệm, rủi ro)
Phạm vi	Chỉ thuật toán, mô hình, mô phỏng, thí nghiệm trên GPU của trường. Không mua cảm biến, không thu dữ liệu diễn ngã tại lab

1. Tóm tắt trong một trang

Câu hỏi nghiên cứu chính. Có thể chuyển tri thức tư thế từ teacher RGB/pose sang một student chỉ dùng ảnh nhiệt 32×24 và radar mmWave, để phát hiện ngã với độ nhạy cao, ít báo động giả và báo động trong ≤ 1.5 s mà không dùng hình ảnh nhận dạng khi suy luận không? Kết quả học trong mô phỏng có giữ được trên dữ liệu thật không?

Mô hình PhyKD-Fall.

- **Teacher (chỉ khi huấn luyện):** mạng chuỗi pose 3D (ST-GCN/Transformer nhỏ) + bộ tính đại lượng vật lý của cú ngã: độ cao trọng tâm, vận tốc rơi, gia tốc đỉnh, góc thân, thời gian nằm sàn.
- **Student:** nhánh ảnh nhiệt 32×24 + nhánh radar (point cloud hoặc micro-Doppler) + fusion cho hai cảm biến **khác tần số lấy mẫu** + cổng tin cậy theo từng cảm biến.
- **v1 (thiết kế DT-02 gốc):** CMKD bằng logit + feature KD, early fusion.
- **v2 (phần đóng góp mới):** thêm **physics KD** (student phải ước lượng đại lượng vật lý của teacher), fusion bất đồng bộ, cổng tin cậy, chống confounder.

Dữ liệu.

- **FallTwin (bộ mô phỏng tự xây):** chuyển động người SMPL → pose + ảnh nhiệt 32×24 (kiểu MLX90640) + radar 60–64 GHz (kiểu IWR6843); có nguồn nhiễu nhiệt (ấm đun, máy sưởi, thú cưng, luồng khí nóng), các tình huống dễ nhầm (ngồi bệt, nằm ngủ, cúi nhặt) và luồng sinh hoạt 24 giờ để đếm báo động giả.
- **Taramasco et al. 2025:** dữ liệu **thật**, đúng cảm biến của DT-02 (MLX90640 + IWR6843AOP), 10 người, 100 cú ngã — dùng để kiểm tra sim-to-real.
- **MM-Fi (NeurIPS 2023):** RGB + radar IWR6843 thật, không có ngã — dùng cho CMKD thật (journal).
- **NTU RGB+D 120, UR Fall:** dữ liệu pose/RGB có ngã để huấn luyện teacher.

Mục tiêu công bố.

- Conference CORE B trở lên: paper sẵn sàng cuối Sprint 13 (04/04/2027). Ưu tiên IEEE ICIP 2027; IJCNN 2027 (deadline 31/01/2027) nếu kết quả kịp.
- Journal Q1: sẵn sàng cuối Sprint 26 (03/10/2027). Ưu tiên *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*; dự phòng *IEEE Internet of Things Journal*, *IEEE Sensors Journal*.

2. Tài liệu cần đọc cho Literature Review

Ký hiệu. Ưu tiên: **P1** đọc kỹ trong Sprint 1–2; **P2** đọc trước khi cài module liên quan; **P3** đọc lướt. Cột "Kiểm tra": ✔ = đã mở và kiểm tra khi lập kế hoạch; ○ = trích từ hiểu biết chung, cần kiểm tra lại DOI/arXiv khi tải.

2.1 Nhóm A — Công trình gần nhất với đề tài (đọc đầu tiên)

#	Tài liệu	Vì sao đọc	Ưu tiên	Sprint	Kiểm tra
A1	Zhao M. et al. (2018). Through-Wall Human Pose Estimation Using Radio Signals (RF-Pose). CVPR. link	Bài gốc của CMKD thị giác → RF; phải nói rõ khác biệt	P1	S1	✔
A2	Taramasco C. et al. (2025). Multimodal dataset for sensor fusion in fall detection. *PeerJ*. link · data	Dataset thật đúng cảm biến DT-02 (MLX90640 + IWR6843AOP); test sim-to-real	P1	S1	✔
A3	Yang J. et al. (2023). MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing. NeurIPS D&B. arXiv · project	RGB + IWR6843 thật cho CMKD; thống kê radar để hiệu chỉnh mô phỏng	P1	S1	✔
A4	Li C. et al. (2026). TaFall: Balance-Informed Fall Detection via Passive Thermal Sensing. arXiv:2604.09693	Gần nhất về ý "vật lý/cân bằng" cho thermal; phải phân biệt với physics KD	P1	S1	✔
A5	mmFall — 4D mmWave + Hybrid Variational RNN AutoEncoder. code · Privacy-Preserving Fall Detection with Deep Learning on mmWave Radar Signal (IEEE). link	Baseline radar-only; dùng độ cao trọng tâm	P1	S1	✔ (venue ○)
A6	Wang et al. (2025). P2MFDS: A Privacy-Preserving Multimodal Fall Detection System for Elderly People in Bathroom Environments. arXiv:2506.17332	Fusion cảm biến riêng tư (radar + rung) trong nhà tắm	P2	S2	✔

2.2 Nhóm B — Knowledge distillation

#	Tài liệu	Vì sao đọc	Ưu tiên	Sprint	Kiểm tra
B1	Hinton G., Vinyals O., Dean J. (2015). Distilling the Knowledge in a Neural Network. arXiv:1503.02531	Logit KD (baseline B6)	P1	S2	○
B2	Romero A. et al. (2015). FitNets: Hints for Thin Deep Nets. ICLR	Feature KD (baseline B7)	P1	S4	○
B3	Gupta S., Hoffman J., Malik J. (2016). Cross Modal Distillation for Supervision Transfer. CVPR	Nền tảng của CMKD	P1	S2	○
B4	Vapnik V., Vashist A. (2009). A new learning paradigm: Learning using privileged information. *Neural Networks*	Cơ sở lý thuyết cho physics KD (teacher có thông tin đặc quyền)	P1	S2	○
B5	Tian Y., Krishnan D., Isola P. (2020). Contrastive Representation Distillation. ICLR	Baseline B8	P2	S6	○
B6	Cross-modal Knowledge Distillation for Action Recognition. arXiv:1910.04641	CMKD cho nhận dạng hành động	P2	S2	✔ (tiêu đề)
B7	Cross-modal Knowledge Distillation for Vision-to-Sensor Action Recognition. link	CMKD từ thị giác sang cảm biến	P2	S2	✔ (tiêu đề)

2.3 Nhóm C — Dữ liệu khác

#	Tài liệu	Vì sao đọc	Ưu tiên	Sprint	Kiểm tra
C1	Liu J. et al. (2020). NTU RGB+D 120. IEEE TPAMI	Skeleton có lớp *falling* cho teacher	P1	S1	○
C2	Kwolek B., Kepski M. (2014). UR Fall Detection Dataset	RGB/depth có ngã cho teacher	P2	S1	○
C3	Martínez-Villaseñor L. et al. (2019). UP-Fall Detection Dataset: A Multimodal Approach. *Sensors*. link	Dataset ngã đa phương thức (camera + wearable + cảm biến môi trường)	P3	S2	✔
C4	Fioranelli F., Shah S.A. et al. Radar signatures of human activities (Univ. of Glasgow). link	Radar micro-Doppler có ngã (test chéo, optional)	P3	S19	✔ (tiêu đề)
C5	Low-resolution infrared thermal dataset (32×24), BuildSys'21. Zenodo	Thống kê nền/vật nóng để hiệu chỉnh thermal sim	P2	S3	✔
C6	Melexis MLX90640 datasheet. link	FOV, nhiễu, tần số cho renderer nhiệt	P1	S2	✔ (link)

2.4 Nhóm D — Mô phỏng và dữ liệu tổng hợp

#	Tài liệu	Vì sao đọc	Ưu tiên	Sprint	Kiểm tra
D1	Chen X. et al. (2023). RF Genesis. SenSys. DOI · project	Radar simulator có code (mức 1)	P1	S2	✔
D2	Xiong W. et al. (2026). HybridSim: A Physics-Learning Hybrid Digital Twin for mmWave Human Sensing. arXiv:2607.15806	Sim-to-real cho radar	P2	S2	✔
D3	SimHumalator — radar simulator từ motion capture. GitHub	Micro-Doppler mô phỏng	P2	S3	✔
D4	Lai Z. et al. RadarLLM (point cloud mmWave tổng hợp từ HumanML3D). arXiv	Cách sinh radar từ chuyển động SMPL	P2	S3	✔
D5	Alamgeer S., Souissi Y., Ngu A.H.H. (2025). AI-Generated Fall Data. *Sensors*. link	Sinh chuyển động ngã bằng text-to-motion; kết quả lẫn lộn	P1	S2	✔
D6	Synthetic LiDAR Dataset for Human Fall Detection (Blender + Mixamo), Zenodo 2026. link	Ví dụ dùng Mixamo cho ngã tổng hợp	P3	S3	✔
D7	SMPL (Loper et al. 2015); AMASS (Mahmood et al., ICCV 2019); HumanML3D (Guo et al., CVPR 2022); T2M-GPT (Zhang et al., CVPR 2023)	Nguồn chuyển động cho FallTwin	P2	S3	○

2.5 Nhóm E — Mô hình thành phần

#	Tài liệu	Dùng ở module	Ưu tiên	Sprint	Kiểm tra
E1	Yan S. et al. (2018). ST-GCN. AAAI	Teacher	P2	S4	○
E2	Qi C.R. et al. (2017). PointNet. CVPR	Radar encoder	P2	S5	○
E3	Neverova N. et al. ModDrop. IEEE TPAMI	Modality dropout	P2	S6	○
E4	Guo C. et al. (2017). On Calibration of Modern Neural Networks. ICML	Calibration, chọn ngưỡng	P3	S9	○
E5	MediaPipe Pose; Ultralytics YOLOv8-Pose (tài liệu chính thức)	Pose cho dữ liệu RGB của teacher	P2	S4	○

2.6 Cách đọc và sản phẩm

1. **Literature matrix** (`lit_matrix.xlsx`), mỗi bài một dòng: cảm biến; dữ liệu (thật/mô phỏng, có ngã không, công khai không); loại KD; cách fusion; có xử lý confounder/sim-to-real không; có code không; hạn chế.
2. **Mục tiêu:** ≥ 25 bài cuối Sprint 1, ≥ 40 bài cuối Sprint 2. Nhóm A + B1, B3, B4 + D1, D5 là bắt buộc.
3. **Truy vấn tìm thêm** (Scopus, WoS, Google Scholar, arXiv, IEEE Xplore, ACM DL; 2018–2026):
   - `("fall detection") AND (thermal OR infrared) AND (radar OR mmWave) AND (fusion OR multimodal)`
   - `("knowledge distillation" OR "cross-modal") AND (radar OR mmWave OR thermal) AND (fall OR "activity recognition" OR pose)`
   - `("privileged information" OR "physics-informed") AND (fall OR "human activity") AND (distillation OR teacher)`
   - `(simulation OR synthetic) AND (thermal OR mmWave) AND (fall OR "human motion") AND (SMPL OR "motion capture")`
4. **Câu hỏi phải trả lời cuối Sprint 2:** đã có bài nào làm physics KD (hoặc privileged information) cho thermal + radar, hoặc fusion thermal–radar bất đồng bộ cho phát hiện ngã chưa? Nếu có → điều chỉnh contribution (Mục 5.5 của tài liệu gốc).

3. Lộ trình 12 tháng

Phase	Tháng	Sprint	Mục tiêu	Kết quả
P1 — Gap, dữ liệu, mô phỏng	T1–T2	S1–S4	Xác minh novelty; tải dữ liệu thật; đo GPU; xây FallTwin; teacher	Literature matrix, data card, pilot, FallTwin v0
P2 — Student & baseline (DT-02 v1)	T2–T3	S5–S6	Encoder nhiệt/radar; hiệu chỉnh FallTwin với dữ liệu thật; 9 baseline; đo độ trễ	Pipeline end-to-end, bảng sơ bộ

Phase	Tháng	Sprint	Mục tiêu	Kết quả
P3 — Mô hình đề xuất (v2)	T4–T5	S7–S11	Physics KD + fusion bất đồng bộ + cổng tin cậy; zero-shot trên dữ liệu thật; thí nghiệm chính; ablation	Bảng kết quả chính, ablation
P4 — Conference paper	T6	S12–S13	Zero-shot đầy đủ; viết, review nội bộ, nộp	Conference paper
P5 — Mở rộng cho journal	T7–T8	S14–S17	CMKD thật trên MM-Fi; few-shot; FallTwin v2	Kết quả mở rộng
P6 — Thí nghiệm quy mô lớn	T9–T10	S18–S22	Đánh giá độ thực tế mô phỏng; nén mô hình; diễn giải	Kết quả đóng băng
P7 — Journal paper	T11–T12	S23–S26	Viết, review nội bộ, nộp	Bản thảo journal Q1

Các gate kiểm tra

Gate	Thời điểm	Điều kiện để đi tiếp
Research & Novelty	Cuối S2 · 01/11/2026	≥ 40 bài; không bài trùng phần đóng góp chính; Taramasco + MM-Fi tải được; đã đo GPU
Simulation-realism	Cuối S5 · 13/12/2026	Thống kê FallTwin khớp dữ liệu thật ở ≥ 4/5 chỉ số
Prototype + Real-time	Cuối S6 · 27/12/2026	Teacher + 9 baseline + v1 chạy end-to-end; alarm latency ≤ 1.5 s
IJCNN go/no-go	20/01/2027	v2 tốt hơn baseline tốt nhất có ý nghĩa thống kê
Conference Research	Cuối S10 · 21/02/2027	Kết quả chính có CI 95% ủng hộ giả thuyết; có số đo zero-shot thật
Conference Readiness	Cuối S11 · 07/03/2027	Đủ thuật toán, baseline, thí nghiệm chính, ablation, bản nháp
Conference Milestone	Cuối S13 · 04/04/2027	Paper sẵn sàng / đã nộp
Journal Extension	Cuối S17 · 30/05/2027	≥ 2 đóng góp mới so với conference
Journal Experiment	Cuối S22 · 08/08/2027	Toàn bộ thí nghiệm đóng băng, tái lập được
Journal Milestone	Cuối S26 · 03/10/2027	Bản thảo Q1 đã nộp

4. Biweekly Tasks (26 sprint)

Mỗi sprint kết thúc bằng `reports/sprint_XX.md` (tối đa 2 trang) và buổi demo 30 phút với cố vấn.

Sprint 1 · 05/10 – 18/10/2026 · Khởi động, tìm tài liệu, xin dữ liệu

- ☐ Đọc nhóm A (A1–A5); bắt đầu `lit_matrix.xlsx` (≥ 25 bài)
- ☐ Tải Taramasco (OSF); đăng ký/tải MM-Fi, NTU RGB+D 120, UR Fall; kiểm tra license
- ☐ Dựng repo `phykd_fall/`; viết `TaramascoDS` và audit dữ liệu (tần số, nhãn thời điểm ngã)
- ☐ Bài tập PyTorch: CNN nhỏ phân loại ngã/không trên ảnh nhiệt Taramasco
- **Deliverable:** lit matrix v0, data card v0, repo

Sprint 2 · 19/10 – 01/11/2026 · Pilot mô phỏng & physics extractor

- ☐ Lit matrix ≥ 40 bài; đọc B1, B3, B4, D1, D2, D5, C6
- ☐ Cài `PhysicsExtractor` (có test rơi tự do)
- ☐ Pilot: render 5 clip ra ảnh nhiệt 32×24 và radar (RF-Genesis vs proxy hình học); đo thời gian, VRAM
- ☐ Chốt danh sách kiểu ngã, ADL, confounder; bảng tham số cảm biến
- **Deliverable:** `pilot_benchmark.md`, `sensor_params.yaml` · **Gate: Research & Novelty**

Sprint 3 · 02/11 – 15/11/2026 · FallTwin v0: chuyển động + ảnh nhiệt

- ☐ Thư viện chuyển động: Mixamo, AMASS/HumanML3D lọc theo text, text-to-motion cho kiểu ngã thiếu
- ☐ `ThermalRenderer` + confounder (nguồn nhiệt, luồng khí nóng, thú cưng, nắng)

- ☐ Sinh 500 clip thử; so sánh trực quan với ảnh nhiệt Taramasco
- **Deliverable:** `falltwin_spec.md`, 500 clip

Sprint 4 · 16/11 – 29/11/2026 · Radar mô phỏng + teacher

- ☐ Hoàn thiện radar sim (point cloud + micro-Doppler); luồng sinh hoạt 24 giờ
- ☐ Train teacher (ST-GCN vs Transformer) trên NTU/UR Fall + pose mô phỏng
- ☐ Sinh FallTwin v0 (~5,000 clip + 20 luồng 24 giờ)
- **Deliverable:** checkpoint teacher, FallTwin v0

Sprint 5 · 30/11 – 13/12/2026 · Student encoders + hiệu chỉnh mô phỏng

- ☐ Cài encoder nhiệt, encoder radar (PointNet-lite vs μD-CNN); baseline thermal-only, radar-only, late/early fusion
- ☐ So sánh thống kê FallTwin với Taramasco/MM-Fi; chỉnh tham số → FallTwin v1
- **Deliverable:** `calibration_report.md`, FallTwin v1 · **Gate: Simulation-realism**

Sprint 6 · 14/12 – 27/12/2026 · KD baselines + đo độ trễ

- ☐ Cài mmFall, logit KD, feature KD, CRD, ModDrop; **v1 = CMKD theo DT-02 gốc**
- ☐ Đo alarm latency và latency CPU 1 luồng
- **Deliverable:** `baselines_v1.csv`, `latency_report.md` · **Gate: Prototype + Real-time**

Sprint 7 · 28/12/2026 – 10/01/2027 · Thí nghiệm E1 + cài v2

- ☐ E1: mọi baseline + v1 × 3 seed trên FallTwin
- ☐ Cài v2: physics KD, relation KD, fusion bất đồng bộ, cổng tin cậy (có test)
- ☐ Viết nháp Related Work
- **Deliverable:** bảng E1, hình báo động giả/24 h

Sprint 8 · 11/01 – 24/01/2027 · Confounder & mất cảm biến (E2) + v2 lần đầu

- ☐ E2: baseline + v1 dưới confounder, mất một cảm biến, lệch thời gian
- ☐ Chạy v2 lần đầu; tune λ_φ, τ
- ☐ Quyết định có nộp IJCNN hay không (20/01)
- **Deliverable:** bảng E2, bản nháp 4 trang

Sprint 9 · 25/01 – 07/02/2027 · Tết (giảm tải) · Zero-shot trên dữ liệu thật

- ☐ Logic báo động hai điều kiện (xác suất ngã + thời gian nằm sàn)
- ☐ Pipeline LOSO trên Taramasco; chạy zero-shot mọi phương pháp
- ☐ (Nếu quyết định nộp) hoàn thiện và nộp IJCNN
- **Deliverable:** `zeroshot_v0.csv`

Sprint 10 · 08/02 – 21/02/2027 · Thí nghiệm chính E3

- ☐ E3: v2 so với tất cả × confounder × 5 seed; sai số ước lượng đại lượng vật lý
- ☐ Kiểm định thống kê (bootstrap CI, Wilcoxon + Holm)
- ☐ Chốt venue conference theo deadline đã công bố
- **Deliverable:** bảng kết quả chính · **Gate: Conference Research**

Sprint 11 · 22/02 – 07/03/2027 · Ablation

- ☐ E4: bỏ từng thành phần của v2
- ☐ Phân tích lỗi theo kiểu ngã, loại confounder, cảm biến
- **Deliverable:** bảng ablation, nháp 6 trang · **Gate: Conference Readiness**

Sprint 12 · 08/03 – 21/03/2027 · Zero-shot đầy đủ & viết bài

- ☐ E6 zero-shot (5 seed, LOSO); E5 rút gọn (độ dài cửa sổ, λ_φ)
- ☐ Viết intro, discussion, limitations
- **Deliverable:** paper draft v1

Sprint 13 · 22/03 – 04/04/2027 · Hoàn thiện & nộp conference

- ☐ Review nội bộ (cố vấn + 1 đồng nghiệp); sửa bài
- ☐ Đóng băng code; chạy lại toàn bộ để kiểm tái lập
- ☐ Nộp nếu venue đang mở
- **Deliverable:** PDF, supplementary, tag `v1.0-conf` · **CONFERENCE MILESTONE**

Sprint 14 · 05/04 – 18/04/2027 · Pipeline MM-Fi + giao thức few-shot

- ☐ Viết `MMFiDS`; audit radar MM-Fi so với Taramasco
- ☐ Thiết kế CMKD thật (pose MM-Fi → radar); giao thức few-shot
- ☐ Đọc chính sách bài mở rộng của journal mục tiêu
- **Deliverable:** `mmfi_card.md`

Sprint 15 · 19/04 – 02/05/2027 · CMKD thật (E8 phần 1)

- ☐ Pretrain nhánh radar bằng CMKD trên MM-Fi → fine-tune FallTwin → test Taramasco
- **Deliverable:** bảng E8 v0

Sprint 16 · 03/05 – 16/05/2027 · FallTwin v2 + độ nhạy tham số

- ☐ Mở rộng phòng, vị trí cảm biến, kiểu ngã hiếm, vóc dáng
- ☐ E5 đầy đủ (λ_φ, τ, cửa sổ, tần số cảm biến)
- **Deliverable:** FallTwin v2, hình độ nhạy

Sprint 17 · 17/05 – 30/05/2027 · Few-shot đầy đủ (E6)

- ☐ Few-shot k = 1/2/3 người; so sánh với train-from-scratch trên dữ liệu thật
- ☐ Lập bảng "mới trong journal so với conference"
- **Deliverable:** kết quả E6 · **Gate: Journal Extension**

Sprint 18 · 31/05 – 13/06/2027 · Đánh giá độ thực tế mô phỏng (E7)

- ☐ Bỏ lần lượt domain randomization, hiệu chỉnh thống kê, radar mức 1 vs 2, confounder khi train
- **Deliverable:** bảng E7

Sprint 19 · 14/06 – 27/06/2027 · CMKD thật hoàn tất (E8) + Glasgow (E9, tùy chọn)

- ☐ E8 cuối (5 seed)
- ☐ (Tùy chọn) test nhánh radar trên Glasgow
- **Deliverable:** bảng E8, E9

Sprint 20 · 28/06 – 11/07/2027 · Nén mô hình (E10) phần 1

- ☐ Pruning + INT8; distill sang student nhỏ hơn; xuất ONNX
- **Deliverable:** checkpoint nén, ONNX

Sprint 21 · 12/07 – 25/07/2027 · Hoàn tất bằng chứng journal

- ☐ E10 phần 2 (độ trễ đầy đủ), E11 (diễn giải đại lượng vật lý)
- ☐ (Tùy chọn) E12: thử tấn công nhận dạng người từ embedding
- **Deliverable:** bảng/hình cuối

Sprint 22 · 26/07 – 08/08/2027 · Đóng băng thí nghiệm

- ☐ Chạy `reproduce_all.sh`; bổ sung seed còn thiếu
- **Deliverable:** `results_final/`, tag `v2.0-exp-freeze` · **Gate: Journal Experiment**

Sprint 23 · 09/08 – 22/08/2027 · Viết journal (1)

- ☐ Intro, related work, method, FallTwin; cập nhật tài liệu 2027
- **Deliverable:** section 1–4

Sprint 24 · 23/08 – 05/09/2027 · Viết journal (2)

- ☐ Experiments, discussion, threats to validity, supplementary

- **Deliverable:** manuscript v1

Sprint 25 · 06/09 – 19/09/2027 · Review nội bộ & sửa

- ☐ Review theo chuẩn reviewer; sửa bài
- ☐ Công bố code + FallTwin
- **Deliverable:** manuscript v2, cover letter nháp

Sprint 26 · 20/09 – 03/10/2027 · Nộp journal

- ☐ Kiểm tra định dạng, khai báo bản conference, data/code availability
- ☐ Tag `v3.0-journal`, DOI Zenodo; nộp bài
- **Deliverable:** bản thảo đã nộp · **JOURNAL MILESTONE**

---

5. Kill criteria (tóm tắt)

Mã	Thời điểm	Điều kiện	Hành động
K1	Cuối S2	Đã có bài làm đủ physics KD + fusion bất đồng bộ thermal–radar	Chuyển trọng tâm sang FallTwin + benchmark confounder + dữ liệu thật
K2	Cuối S5	FallTwin không khớp dữ liệu thật sau 2 vòng hiệu chỉnh	FallTwin chỉ dùng để pretrain; trọng tâm few-shot trên dữ liệu thật
K3	Cuối S10	v2 không tốt hơn v1 ở cả F1 lẫn báo động giả	Dừng v2; paper dựa trên FallTwin + benchmark
K4	Cuối S12	Zero-shot sensitivity < 60% và few-shot không cải thiện	Không claim sim-to-real; journal tập trung mô phỏng + phân tích khoảng cách
K5	Bất kỳ lúc nào	Phát hiện rò rỉ dữ liệu (cùng clip/cùng người ở train và test)	Dừng thí nghiệm liên quan, sửa, chạy lại